MSG No. 224.111 $Pn\bar{3}m1'$ [Type II, cubic]

* symmetry operation

Table 1: Symmetry operations for 3d polar vector.

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
1	$\{1\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
2	$\{4^+_{100}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
3	$\{4^-_{100}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
4	$\{4^+_{010}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
5	$\{4^-_{010}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
6	$\{4^+_{001}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
7	$\{4^-_{001}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
8	$\{2_{100}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
9	$\{2_{010}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
10	$\{2_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
11	$\{2_{110}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
12	$\{2_{1-10}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
13	$\{2_{011}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
14	$\{2_{01-1}\|0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
15	$\{2_{101}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
16	$\{2_{-101}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
17	$\{3^{+}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
18	$\{3^{-}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
19	$\{3^{-}_{1-1-1}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
20	$\{3^{+}_{1-1-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
21	$\{3^{-}_{-11-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	1
22	$\{3^{+}_{-11-1}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
23	$\{3^{-}_{-1-11}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
24	$\{3^{+}_{-1-11}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	1
25	$\{-1\|0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	1
26	$\{-4^{+}_{100}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	1
27	$\{-4^{-}_{100}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
28	$\{-4^{+}_{010}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
29	$\{-4^{-}_{010}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
30	$\{-4^{+}_{001}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
31	$\{-4^{-}_{001}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
32	$\{\mathrm{m}_{100}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
33	$\{\mathrm{m}_{010}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
34	$\{\mathrm{m}_{001}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
35	$\{\mathrm{m}_{110}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
36	$\{\mathrm{m}_{1-10}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
37	$\{\mathrm{m}_{011}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
38	$\{\mathrm{m}_{01-1}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
39	$\{\mathrm{m}_{101}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
40	$\{\mathrm{m}_{-101}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
41	$\{-3^{+}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
42	$\{-3^{-}_{111}\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
43	$\{-3^{-}_{1-1-1}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
44	$\{-3^{+}_{1-1-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
45	$\{-3^{-}_{-11-1}\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	1
46	$\{-3^{+}_{-11-1}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
47	$\{-3^{-}_{-1-11}\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
48	$\{-3^{+}_{-1-11}\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	1
49	$\{1'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
50	$\{4^{+}_{100}{}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
51	$\{4^{-}_{100}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
52	$\{4^{+}_{010}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	1	-1
53	$\{4^{-}_{010}{}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
54	$\{4^{+}_{001}{}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1
55	$\{4^{-}_{001}{}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	-1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
56	$\{2_{100}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	−1
57	$\{2_{010}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	−1
58	$\{2_{001}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1 & 0\end{bmatrix}$	1	−1
59	$\{2_{110}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & -1 & 0\end{bmatrix}$	1	−1
60	$\{2_{1-10}'\|0\}$	$\begin{bmatrix}0 & -1 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 0\end{bmatrix}$	1	−1
61	$\{2_{011}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	−1
62	$\{2_{01-1}'\|0\}$	$\begin{bmatrix}-1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & -1 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0\end{bmatrix}$	1	−1
63	$\{2_{101}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}0 & 0 & 1 & \frac{1}{2}\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	−1
64	$\{2_{-101}'\|0\}$	$\begin{bmatrix}0 & 0 & -1 & 0\\ 0 & -1 & 0 & 0\\ -1 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$	1	−1
65	$\{3^{+}_{111}'\|0\}$	$\begin{bmatrix}0 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$	1	−1
66	$\{3^{-}_{111}'\|0\}$	$\begin{bmatrix}0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 1 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$	1	−1
67	$\{3^{-}_{1-1-1}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix}0 & -1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\end{bmatrix}$	1	−1
68	$\{3^{+}_{1-1-1}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix}0 & 0 & -1 & \frac{1}{2}\\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 1 & 0 & 0\end{bmatrix}$	1	−1
69	$\{3^{-}_{-11-1}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix}0 & -1 & 0 & \frac{1}{2}\\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2}\\ 1 & 0 & 0 & 0\end{bmatrix}$	1	−1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
70	$\{3^{+}_{-11-1}{}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	−1
71	$\{3^{-}_{-1-11}{}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	−1
72	$\{3^{+}_{-1-11}{}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	1	−1
73	$\{-1'\|0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
74	$\{-4^{+}_{100}{}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	−1
75	$\{-4^{-}_{100}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
76	$\{-4^{+}_{010}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
77	$\{-4^{-}_{010}{}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	−1
78	$\{-4^{+}_{001}{}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	−1
79	$\{-4^{-}_{001}{}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	−1
80	$\{\mathrm{m}_{100}{}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	−1
81	$\{\mathrm{m}_{010}{}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	−1	−1
82	$\{\mathrm{m}_{001}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1
83	$\{\mathrm{m}_{110}{}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	−1	−1

continued ...

Table 1

No.	tag	matrix (polar)	det	TR
84	$\{\mathrm{m}_{1-10}'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
85	$\{\mathrm{m}_{011}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
86	$\{\mathrm{m}_{01-1}'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
87	$\{\mathrm{m}_{101}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
88	$\{\mathrm{m}_{-101}'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
89	$\{-3^{+}_{111}'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
90	$\{-3^{-}_{111}'\|0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
91	$\{-3^{-}_{1-1-1}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
92	$\{-3^{+}_{1-1-1}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
93	$\{-3^{-}_{-11-1}'\|\frac{1}{2}\frac{1}{2}0\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$	-1	-1
94	$\{-3^{+}_{-11-1}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
95	$\{-3^{-}_{-1-11}'\|0\frac{1}{2}\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1
96	$\{-3^{+}_{-1-11}'\|\frac{1}{2}0\frac{1}{2}\}$	$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \frac{1}{2} \\ -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$	-1	-1